

Herrera Zepeda Jorge Armando

Historia de la IA 1940-1990

30 03 26

En 1943 Warren McCulloch y Walter Pitts Partieron de sus conocimientos de fisiología y funcionamiento de las neuronas, el análisis formal de la lógica proposicional de Russell y Whitehead y la teoría de computación de Turing para proponer un modelo constituido por neuronas artificiales en donde cada una estaba activada o desactivada.

Donald Hebb (1949) Propuso y demostró una regla para modificar las intensidades de las conexiones entre neuronas. A esta se le llama ^{la}aprendizaje Hebbiano sigue vigente en la actualidad.

En 1950 Alan Turing articuló la primera visión formal de la disciplina en su artículo *Computing Machinery and Intelligence*, donde introdujo la Prueba de Turing, los algoritmos genéticos y el aprendizaje por refuerzo. Un año después Minsky y Edmonds construyeron el primer computador basado en una red neuronal física, el SNARC.

El término de Inteligencia artificial tal cual nació en en el 1956 aprox cuando McCarthy lo propuso y su nacimiento en forma de disciplina ocurrió en el taller de Dartmouth donde Newell y Simon presentaron el Teórico lógico, que fue el primer programa capaz de razonar de forma numérica y demostrar teoremas.

En sus primeros años, Newell y Simon desarrollaron el Sistema de resolución general de Problemas (SRGP), el primer programa que intentó imitar el proceso cognitivo humano, lo que llevó a formular la hipótesis del Sistema de símbolos físicos. Simultáneamente, Arthur Samuel asombró a todos con un programa de damas capaz de aprender y superar a su creador.

En 1968 McCarthy hizo contribuciones tales como inventar el lenguaje LISP, imbuir el tiempo compartido en computación y profuso el "Generador de Consejos", sentando las bases de la representación formal del Conocimiento. Minsky, por su parte, dirigió proyectos enfocados en "micromundos" donde los programas resolvían cerrados, analogías o física básica.

El entusiasmo inicial se estancó frente a tres obstáculos: la falta de contexto para resolver problemas ambiguos, la "explosión combinatoria" que impedía a los algoritmos procesar problemas a gran escala, y las demostradas limitaciones matemáticas de las primeras redes neuronales.

de 1969-1979

Para superar los estancamientos, la investigación abandonó la búsqueda general y se enfocó en el conocimiento especializado. Programas como DENDRAL y MYCIN demostraron que alimentar a la IA con reglas elaboradas por expertos humanos (cuando era la clave para obtener resultados útiles y manejar la incertidumbre).

La IA demostró su valor económico en las empresas:

Convirtiéndose en una industria global. Simultáneamente, nuevos algoritmos de aprendizaje revivieron el interés en las redes neuronales, las cuales pasaron a complementar a la IA lógica tradicional.